

Research Floor Plan Editor



Research: Floor Plan Editor cho POS FnB OneBiz

Phiên bản: 04/06/2026 — Sprint 5 **Người viết:** Claude Opus 4.7 + CEO OneBiz **Mục tiêu:** Build sơ đồ bàn tùy chỉnh được, đẹp giống thật ở quán cà phê.



Tóm tắt 30 giây

Vấn đề: Hiện POS FnB chỉ hiển thị bàn dạng GRID đơn giản (3-5 cột). CEO muốn: - **Tùy chỉnh được:** kéo thả bàn vị trí thật trong quán. - **Đẹp giống thật:** bàn tròn / vuông / dài / sofa, có sảnh / sân vườn / quây. - **Nhận diện nhanh:** nhân viên 1 nhìn biết bàn nào ở đâu.

Đề xuất: build Floor Plan Editor 3 phase: - **Phase A** (1 tuần): Drag-drop canvas + 8 shape preset + multi-zone. - **Phase B** (3-5 ngày): Background image quán + decoration objects (cửa, cây, bar counter). - **Phase C** (sau): Multi-floor + animation + print PDF.



Phần 1 — Hiện trạng OneBiz



Đã có

Thành phần	Trạng thái	Note
restaurant_tables table	migration 00016	Có cột position_x, position_y (chưa dùng)
zone text column		Free text, chưa entity riêng
Status colors (4 trạng thái)		green/blue/amber/gray
Group by zone		table-floor-plan.tsx line 89
Timer occupied		formatElapsed
Capacity per table		int default 4

Thành phần	Trạng thái	Note
branches.settings JSONB	 migration 00052	pos_zone_order, pos_layout_mode, pos_canvas_width, pos_canvas_height

✗ Chưa có

Thiếu	Mức độ cần
Drag-drop canvas absolute (position_x/y chưa dùng)	 P0
Custom shapes (chỉ button vuông)	 P0
Resize / Rotate	 P1
Background image quán	 P1
Decoration objects (cửa, cây, bar)	 P1
Multi-floor / Multi-zone tabs	 P1
Editor mode toggle (Sửa / Xem)	 P0
Grid snap	 P1
Color zone overlay	 P2

Phần 2 — Industry benchmark

Toast POS Floor Plan (US, premium \$\$\$)

Strong points: - Drag-drop canvas absolute (1080×800 default). - 8+ shape preset: round-2/4/6, square-2/4, rect-4/6, booth, sofa-corner. - Resize 4 góc handle + rotate icon. - **Background image upload** — chụp ảnh quán dán làm guide. - **Decoration objects:** door, plant, bar counter, restroom, stairs, window — drag từ palette. - **Multi-floor:** Tầng 1 / Tầng 2 / Sân thượng — tab switch. - Grid snap 16px / 32px / off. - Zones color-coded. - Real-time sync (WebSocket).

Weak points: Phức tạp, học mất 30 phút. Tốn \$\$\$.

Square for Restaurants

Strong points: - Simpler — pre-built shapes only, không custom. - Drag-drop OK.

Weak points: Không có background image, không có decoration.

Lightspeed Restaurant

Strong points: - Full editor + background image. - Capacity rules per shape (vd table 4 ghế tự max 4 khách).

Weak points: UI nặng nề.

TouchBistro (premium)

Strong points: Vector shapes, animation status (đỏ-xanh đổi màu), best practices industry.

VN KiotViet FnB

Strong points: Đơn giản, dễ học.

Weak points: Chỉ grid auto, không drag-drop, không custom — y hệt OneBiz hiện tại.

VN Sapo FnB

Tương tự KiotViet.

VN MISA CukCuk

Strong points: Có drag-drop nhưng giới hạn 4 shape.

Weak points: Không có background image.

Open Source — react-konva / react-rnd / fabric.js

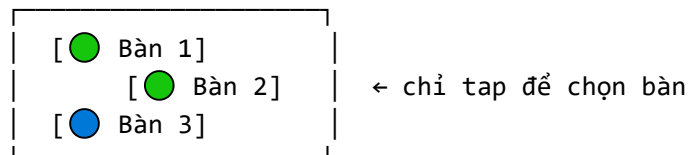
- **react-konva:** Canvas 2D mạnh, dùng để build editor.
- **react-rnd:** Resize + drag + rotate HTML element.
- **fabric.js:** Full SVG editor — nặng nhưng đầy đủ.

→ Em recommend **react-konva** cho OneBiz (lighter, perf tốt, well-maintained).

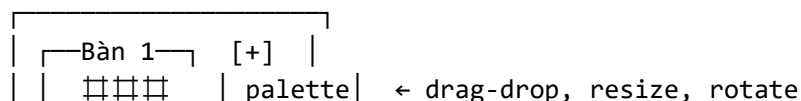
Phần 3 — 7 Design Principles cho Floor Plan Editor

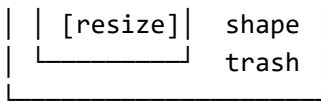
1. Edit mode tách rời Display mode

View mode (mặc định cashier):



Edit mode (admin/manager):





→ Cashier không thấy edit handle (tránh xóa nhầm).

2. Pre-built shapes — không cần vẽ từ đầu

-  round-2 bàn tròn 2 ghế
-  round-4 bàn tròn 4 ghế
-  round-6 bàn tròn 6 ghế
-  square-2 vuông 2 ghế
-  square-4 vuông 4 ghế
-  rect-4 chữ nhật 4 ghế
-  rect-6 chữ nhật 6 ghế
-  sofa-corner sofa góc

→ Drag từ palette vào canvas. Capacity auto-set theo shape.

3. Grid snap — đặt thẳng hàng dễ hơn

Bật grid 16px → bàn auto snap khi gần line.

Bật grid 32px → snap thưa hơn cho quán lớn.

Off → free position (cho hình bất quy tắc).

4. Background image quán

1. CEO chụp ảnh quán từ trên xuống (hoặc vẽ sketch).
2. Upload làm background canvas.
3. Đặt bàn lên đúng vị trí thật.
4. Cashier mới vào để định vị "bàn 5 ở góc gần cửa".

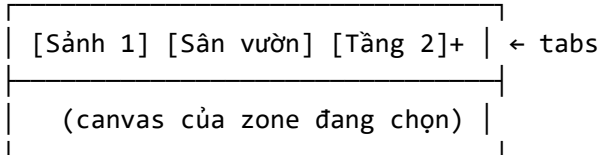
→ Tăng trải nghiệm “đẹp giống thật”.

5. Decoration objects — pre-built

-  door cửa ra vào
-  plant cây cảnh
-  bar-counter quầy bar
-  restroom toilet
-  window cửa sổ
-  tv tivi
-  stairs cầu thang

→ Drag từ palette để định vị “bàn 1 cạnh cây cảnh”.

6. Multi-zone tab switcher



→ Nhiều khu vực không lẫn lộn.

7. Real-time status sync

Khi bàn 1 chuyển từ “trống” → “đang dùng” (cashier ghi đơn): - Mọi máy POS / KDS / Admin đang xem floor plan tự update màu. - Supabase Realtime subscription đã có sẵn.

Phần 4 — 5 Improvements cụ thể

#1 — Edit mode + Drag-drop canvas

Files: - Migration: restaurant_tables add shape, width, height, rotation. - src/app/(main)/cai-dat/ban-khu-vuc/page.tsx — thêm nút “Sửa sơ đồ”. - src/components/shared/floor-plan-editor.tsx (mới) — Konva canvas. - src/app/pos/fnb/components/table-floor-plan.tsx — đọc shape + position render absolute.

Effort: 3-4 ngày.

#2 — 8 pre-built shapes + palette

Files: - src/components/shared/floor-plan-shapes.tsx (mới) — shape definitions SVG. - Palette drag từ aside vào canvas.

Effort: 1d.

#3 — Multi-zone tabs (zone entity riêng)

Files: - Migration mới: floor_plan_zones table (id, branch_id, name, sort_order, settings). - Hoặc dùng branches.settings.pos_zones[] JSONB (đã có pos_zone_order). - UI tab switcher trong editor.

Effort: 1d.

#4 — Background image upload

Files: - Storage bucket Supabase floor-plans (đã có images bucket). - floor_plan_zones.background_url text. - UI: nút “Tải ảnh nền” trong editor.

Effort: 0.5d.

#5 — Decoration objects

Files: - floor_plan_decorations table hoặc branches.settings.pos_decorations[] JSONB. - 7 preset shapes SVG. - Drag-drop từ palette giống bàn.

Effort: 1d.

Phần 5 — Schema mới

Migration đề xuất

```
-- 1. Extend restaurant_tables (P0)
ALTER TABLE restaurant_tables
  ADD COLUMN shape text NOT NULL DEFAULT 'round'
    CHECK (shape IN ('round', 'square', 'rect', 'sofa', 'booth', 'bar-seat')),
  ADD COLUMN width int NOT NULL DEFAULT 80,
  ADD COLUMN height int NOT NULL DEFAULT 80,
  ADD COLUMN rotation int NOT NULL DEFAULT 0
    CHECK (rotation BETWEEN 0 AND 359),
  ADD COLUMN color text; -- override màu mặc định (optional)

-- 2. New floor_plan_zones table (P1)
CREATE TABLE floor_plan_zones (
  id uuid PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  tenant_id uuid NOT NULL REFERENCES tenants(id) ON DELETE CASCADE,
  branch_id uuid NOT NULL REFERENCES branches(id) ON DELETE CASCADE,
  name text NOT NULL, -- "Sảnh 1", "Sân vườn", "Tầng 2"
  sort_order int NOT NULL DEFAULT 0,
  canvas_width int NOT NULL DEFAULT 1024,
  canvas_height int NOT NULL DEFAULT 720,
  background_url text, -- ảnh quán làm guide
  background_opacity int DEFAULT 30, -- 0-100
  grid_size int DEFAULT 16, -- snap pixel
  is_active boolean DEFAULT true,
  created_at timestamptz DEFAULT now()
);

-- Update restaurant_tables.zone → zone_id FK
ALTER TABLE restaurant_tables
  ADD COLUMN zone_id uuid REFERENCES floor_plan_zones(id) ON DELETE SET NULL;

-- 3. New floor_plan_decorations table (P1)
CREATE TABLE floor_plan_decorations (
  id uuid PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  tenant_id uuid NOT NULL REFERENCES tenants(id) ON DELETE CASCADE,
  branch_id uuid NOT NULL REFERENCES branches(id) ON DELETE CASCADE,
  zone_id uuid REFERENCES floor_plan_zones(id) ON DELETE CASCADE,
  kind text NOT NULL, --
    'door', 'plant', 'bar', 'restroom', 'window', 'tv', 'stairs'
```

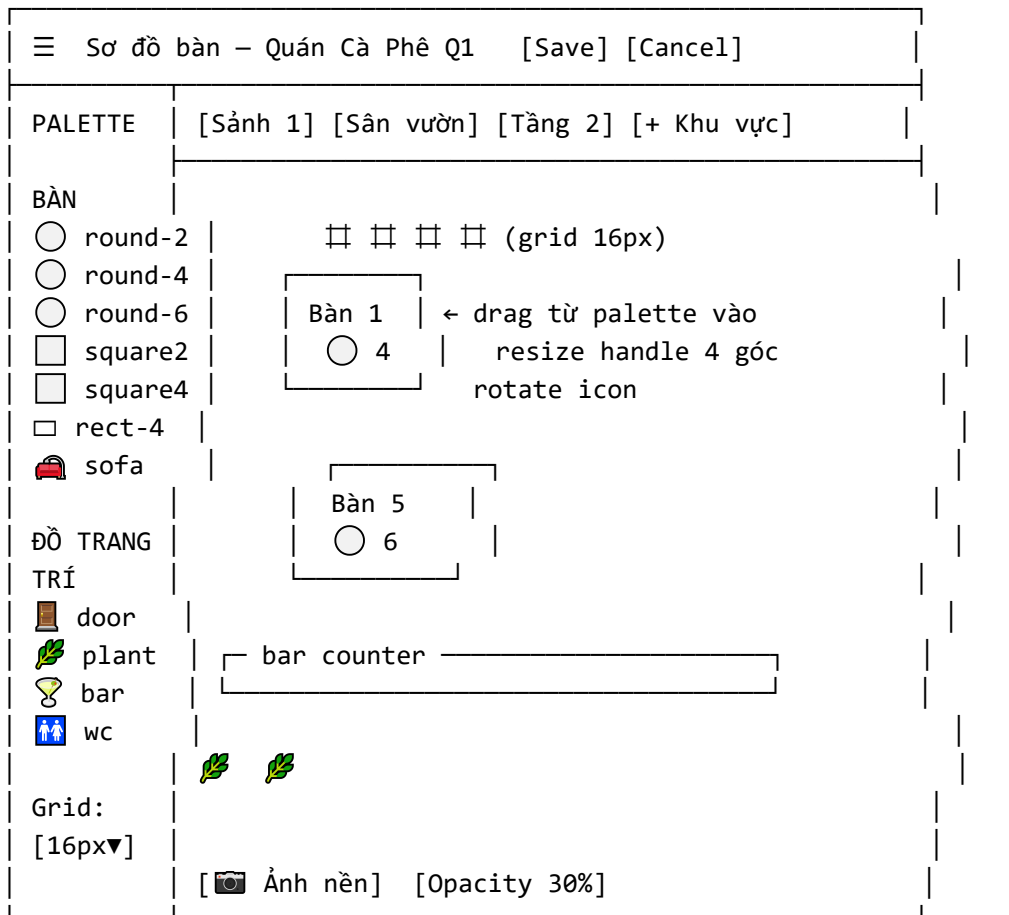
```

position_x int NOT NULL DEFAULT 0,
position_y int NOT NULL DEFAULT 0,
width int NOT NULL DEFAULT 60,
height int NOT NULL DEFAULT 60,
rotation int NOT NULL DEFAULT 0,
label text                                -- "Cửa chính", "Cây sồi", optional
);

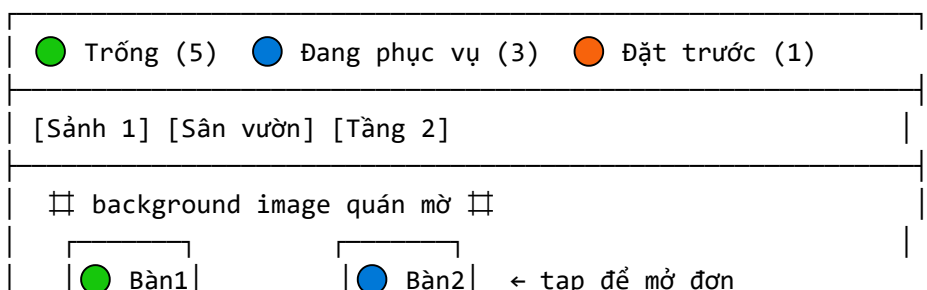
```

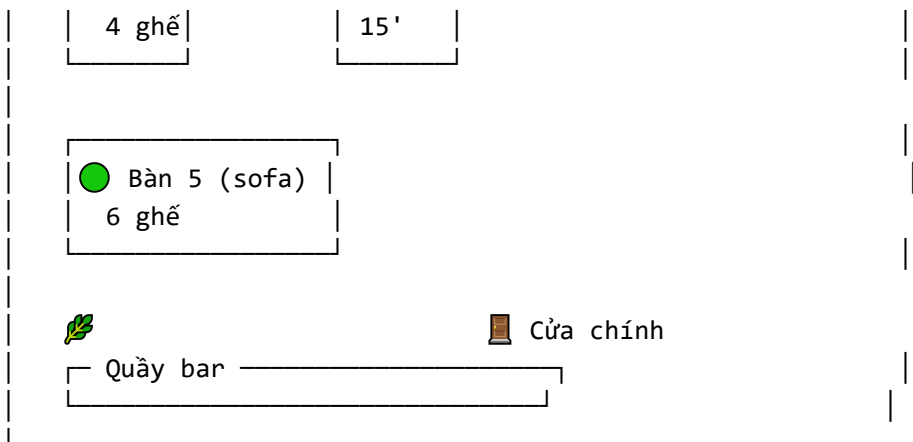
Phần 6 — Mockup UI

Editor mode (admin)



View mode (cashier)





🎯 Phần 7 — Implementation Plan

Phase A — Foundation 🟢 (1 tuần, em recommend làm trước)

#	Việc	Effort
A1	Migration 00125: extend restaurant_tables (shape/width/height/rotation) + floor_plan_zones table	0.5d
A2	Service floor-plan.ts: CRUD zones + tables	0.5d
A3	floor-plan-editor.tsx (Konva canvas + drag-drop)	2d
A4	8 pre-built shapes (round-2/4/6, square-2/4, rect-4/6, sofa)	0.5d
A5	Multi-zone tab switcher	0.5d
A6	Toggle “Sửa sơ đồ” / “Xem” với permission gate	0.5d
A7	Update table-floor-plan.tsx đọc shape + position absolute	1d
A8	Test + responsive (tablet ưu tiên — editor không cho điện thoại)	1d

Tổng: 6.5 ngày dev.

Phase B — Customize 🟡 (3-5 ngày, làm khi anh muốn đẹp hơn)

#	Việc	Effort
B1	Background image upload + opacity slider	1d

#	Việc	Effort
B2	floor_plan_decorations table + 7 preset SVG	1d
B3	Decoration palette + drag-drop	1d
B4	Grid snap toggle (16px / 32px / off)	0.5d
B5	Rotate handle UI	0.5d

Tổng: 4 ngày dev.

Phase C — Polish (sau khi anh dùng + feedback)

#	Việc	Effort
C1	Multi-floor (Tầng 1/2/3)	1d
C2	Color zone overlay	0.5d
C3	Animation status change (đỏ↔xanh mượt)	0.5d
C4	Print floor plan PDF	0.5d
C5	Mobile responsive (xem only, không edit)	1d

Tổng: 3.5 ngày dev.

 Phần 8 — Tech stack

Layer	Library	Lý do
Canvas	react-konva	Best perf cho canvas 2D, well-maintained
Drag-drop	react-konva built-in	Đỡ phụ thuộc lib khác
Resize	react-konva Transformer	4-góc handle + lock aspect ratio
State	Existing Zustand / React state	Không thêm lib
Storage	Supabase Storage bucket floor-plans	Background image
Realtime	Supabase Realtime (đã có)	Status sync

Bundle size: react-konva ~80KB gzip. OK với mục tiêu performance.

Em hỏi anh 2 điều chốt scope

Câu 1 — Phase nào làm trước?

Option	Em làm
☒ A Chỉ Phase A (1 tuần) — drag-drop + shapes + multi-zone	Đủ cho 80% nhu cầu. Anh dùng thực, feedback rồi quyết B.
☐ B Phase A + B (~2 tuần) — đầy đủ background + decoration	“Đẹp giống thật” như anh nói.
☐ C Phase A + B + C (~3 tuần) — premium	Full toast/touchbistro style.

 **Em recommend** ☒ **A** — ship nhanh để anh thấy + sửa theo cảm nhận thật. Anh đồng ý làm B sau khi dùng được vài hôm.

Câu 2 — Editor cho ai dùng?

Option	Permission
☒ A Chỉ admin/owner	An toàn — không ai sửa nhầm.
☐ B Manager/quản lý quán	Mỗi quán quản lý sơ đồ riêng.
☐ C Cả 2 — admin global, manager per branch	Linh hoạt nhất (em recommend).

Tài liệu liên quan

- `src/app/pos/fnb/components/table-floor-plan.tsx` — view hiện tại.
- `src/lib/types/fnb.ts` — `RestaurantTable` type.
- `supabase/migrations/00016_fnb_tables.sql` — schema.
- `supabase/migrations/00052_branches_settings.sql` — `pos_zone_order` trong settings.
- `RESEARCH-MOBILE-POS-UX.md` — research POS mobile (Sprint 5).

Phiên bản: 04/06/2026 — Claude Opus 4.7. Em chờ anh chốt Câu 1 + 2 rồi start build.